

Projet d'économétrie des
séries temporelles

TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE AU SÉNÉGAL: Une Approche par Modélisation VAR et SVAR

Rédigé par :

Tamsir NDONG
Aïssatou Sega DIALLO
Ndeye Ramatoulaye Ndoeye FALL

*Elèves Ingénieurs Statisticiens économistes
en 2ème année*

Sous la supervision de:

Dr Souleymane FOFANA

Chargé du cours.

Table des matières

Résumé	4
1 Introduction	5
2 Revue de la Littérature	6
2.1 Canaux Théoriques de la Politique Monétaire	6
2.1.1 Le canal du taux d'intérêt (canal traditionnel keynésien)	6
2.1.2 Le canal du crédit	6
2.1.3 Le canal du taux de change	6
2.1.4 Le canal des prix des actifs et de la richesse	6
2.2 Preuves Empiriques dans les Pays en Développement	6
2.3 Spécificités de l'UEMOA et du Sénégal	7
3 Cadre Méthodologique Économétrique	8
3.1 Le Modèle VAR Réduit	8
3.2 Tests de Stationnarité (Racines Unitaires)	8
3.3 Test de Cointégration de Johansen	8
3.4 Sélection du Nombre de Retards	9
3.5 Identification Structurelle et Modèle SVAR	9
3.6 Diagnostics des Résidus	10
4 Données et Statistiques Descriptives	11
4.1 Description des Variables	11
4.2 Analyse Descriptive Temporelle	12
4.3 Matrice de Corrélation	13
5 Résultats Économétriques et Modélisation VAR	14
5.1 Résultats des Tests de Stationnarité	14
5.2 Résultats du Test de Cointégration	14
5.3 Sélection des Retards et Stabilité	15
5.4 Diagnostics des Résidus	15
5.5 Causalité au sens de Granger	16
5.6 Estimation du VAR : Coefficients	17
6 Modélisation SVAR	18
6.1 Estimation des Matrices Structurelles	18
6.2 Analyse des Réponses Impulsionnelles (IRF)	18

6.3	Décomposition de la Variance de l'Erreur de Prévision (FEVD)	20
6.4	Décomposition Historique des Chocs	21
7	Analyse de Robustesse Temporelle	22
7.1	Tests de Robustesse Supplémentaires	23
8	Discussion Générale et Implications de Politique Économique	24
8.1	Interprétation Économique des Résultats	24
8.2	Comparaison avec les Études Antérieures	24
8.3	Recommandations de Politique Économique	24
8.4	Limites de l'Étude	25
8.5	Perspectives de Recherche	25
	Conclusion	26
	Références Bibliographiques	27

Résumé

Résumé

Cette étude analyse l'efficacité de la transmission de la politique monétaire au Sénégal sur la période 2015-2026 à l'aide de modèles VAR et SVAR. Les résultats montrent que le canal du taux d'intérêt agit significativement sur l'activité industrielle avec un retard de quelques mois, tandis que la masse monétaire influence durablement l'inflation. Le cadre institutionnel de l'UEMOA, avec sa parité fixe, limite certains canaux mais n'annule pas la capacité de la BCEAO à influencer l'économie réelle via le crédit bancaire. Des recommandations de politique économique sont formulées, soulignant la nécessité d'approfondir les marchés financiers régionaux et de surveiller étroitement la croissance de la masse monétaire.

Mots-clés : Politique monétaire, VAR, SVAR, Sénégal, UEMOA, transmission, taux d'intérêt, masse monétaire, inflation, production industrielle.

Introduction

La transmission de la politique monétaire est l'un des sujets les plus débattus dans le domaine de la macroéconomie moderne. Dans les pays en développement, et plus particulièrement dans la zone de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), l'analyse de ces mécanismes revêt une importance cruciale pour orienter les décisions publiques. Ceci est une étude empirique de la transmission de la politique monétaire au Sénégal, sur une période mensuelle récente s'étendant de janvier 2015 à avril 2026.

Le Sénégal évolue dans un cadre monétaire unique régi par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Le franc CFA (XOF) est ancré à l'euro selon un régime de change fixe garanti par le Trésor public français. La théorie économique enseigne que sous un régime de change fixe avec parfaite mobilité des capitaux, la politique monétaire autonome est impossible. Cependant, dans la pratique, l'existence de contrôles de capitaux partiels, de frictions sur les marchés financiers locaux et d'une asymétrie d'information confère à la banque centrale une marge de manœuvre discrétionnaire à court et moyen terme.

La problématique centrale consiste à évaluer l'efficacité des instruments de politique monétaire de la BCEAO pour influencer l'économie réelle sénégalaise. Plus précisément, nous examinons comment les modifications du coût du crédit, modélisées par le taux d'intérêt moyen des crédits accordés par les banques commerciales (`taux_credit`), et les variations de l'offre de monnaie ($M2$) se transmettent à l'activité industrielle, mesurée par l'Indice Harmonisé de la Production Industrielle (IHPI), et au niveau général des prix, capté par l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC).

Hypothèses de Recherche

Hypothèse H1 : Un choc positif sur le taux d'intérêt des crédits (`taux_credit`), reflétant un durcissement des conditions monétaires et du coût du financement, freine l'activité industrielle réelle (IHPI) avec un délai de transmission de quelques mois.

Hypothèse H2 : Un choc d'expansion monétaire sur la masse monétaire ($M2$) alimente l'inflation et le niveau général des prix (IHPC) à moyen terme, conformément aux prédictions de la théorie quantitative de la monnaie et de la neutralité de la monnaie à long terme.

Hypothèse H3 : La causalité dynamique au sens de Granger est directionnelle, allant principalement de la sphère monétaire et financière ($M2$, `taux_credit`) vers la sphère réelle (IHPI, IHPC), validant le rôle moteur des impulsions monétaires sur la dynamique macroéconomique.

Hypothèse H4 : La matrice de covariance des résidus du modèle VAR réduit Σ_ϵ n'est pas diagonale, ce qui témoigne de l'existence de chocs contemporains corrélés entre les variables du système. Le passage par une modélisation structurelle (SVAR) est donc obligatoire.

Après avoir présenté une revue détaillée de la littérature théorique et empirique sur les canaux de transmission, nous allons formaliser le cadre méthodologique économétrique avant de décrire les données et fournir une analyse statistique descriptive. Par la suite, nous présenterons les résultats du VAR réduit et nous détaillerons l'estimation structurelle SVAR, les IRF et la FEVD. Enfin la robustesse temporelle des résultats sera évaluée afin de formuler des recommandations et conclure.

Revue de la Littérature

2.1 Canaux Théoriques de la Politique Monétaire

La littérature économique identifie plusieurs canaux par lesquels les décisions d'une banque centrale influencent l'économie réelle. Dans le cadre d'un pays membre d'une union monétaire à change fixe tel que le Sénégal, certains canaux sont prédominants alors que d'autres sont théoriquement neutralisés.

2.1.1 Le canal du taux d'intérêt (canal traditionnel keynésien)

Selon ce schéma, un durcissement de la politique monétaire par une hausse des taux directeurs accroît le coût du refinancement pour les banques commerciales. Celles-ci répercutent cette hausse sur leurs taux débiteurs (`taux_credit`). Ce renchérissement du crédit décourage l'investissement des entreprises et la consommation des ménages, réduisant ainsi la demande globale et, par conséquent, la production et l'inflation.

2.1.2 Le canal du crédit

Il se décompose en deux sous-canaux : le **canal du crédit bancaire**, où un resserrement monétaire diminue les réserves bancaires et force les banques à contracter le volume de leurs crédits : canal particulièrement actif dans les économies où les entreprises dépendent fortement du financement bancaire, comme au Sénégal : et le **canal du bilan**, où une hausse des taux réduit la valeur nette des actifs des entreprises servant de collatéral.

2.1.3 Le canal du taux de change

En économie ouverte sous change flexible, une hausse des taux d'intérêt nationaux attire les capitaux étrangers et pénalise les exportations nettes. Dans le cas du Sénégal, ce canal est neutralisé au niveau bilatéral avec la zone euro en raison de la parité fixe du Franc CFA, mais conserve une efficacité indirecte via les variations du taux de change effectif réel de l'euro vis-à-vis d'autres devises partenaires.

2.1.4 Le canal des prix des actifs et de la richesse

Une hausse des taux d'intérêt déprécie le prix des actions et de l'immobilier, ce qui réduit la richesse des ménages. Ce canal reste peu développé au Sénégal en raison de la faiblesse des marchés financiers.

2.2 Preuves Empiriques dans les Pays en Développement

L'évaluation empirique de ces canaux dans les pays en développement révèle d'importantes spécificités : le sous-développement financier limite la transmission des taux directeurs aux taux

de marché ; l'excès de liquidité bancaire, historiquement observé dans la zone UEMOA, atténue la dépendance des banques au guichet de refinancement de la BCEAO ; et le poids prédominant du secteur informel réduit le bassin de transmission de la monnaie scripturale.

2.3 Spécificités de l'UEMOA et du Sénégal

Dans l'UEMOA, la politique monétaire est unique et conduite par la BCEAO. Les études antérieures (Tenou, 2002 ; Kinda, 2012) montrent que le canal du crédit bancaire est le plus actif, bien que sa portée soit limitée aux secteurs formels urbains. L'inflation subit l'influence prédominante de chocs d'offre non monétaires (prix des produits alimentaires importés et pétroliers, aléas climatiques). Notre étude apporte un éclairage actualisé en utilisant des données récentes incluant la période post-COVID et le début de l'exploitation pétrolière au Sénégal.

Cadre Méthodologique Économétrique

La modélisation économétrique des séries temporelles multivariées s'appuie sur la méthodologie des Vecteurs Autorégressifs (VAR) introduite par Sims (1980). Ce cadre permet de traiter toutes les variables comme endogènes et d'analyser la dynamique d'impact des chocs.

3.1 Le Modèle VAR Réduit

Un modèle VAR à K variables et p retards, noté VAR(p), se formule sous la forme réduite :

$$y_t = c + A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + \cdots + A_p y_{t-p} + \epsilon_t$$

où y_t est un vecteur colonne ($K \times 1$) contenant les K variables d'intérêt à la date t . Dans notre étude, $K = 4$ et le vecteur s'écrit $y_t = [\Delta \ln(\text{IHPI}_t), \Delta \ln(\text{IHPC}_t), \Delta \ln(\text{M2}_t), \Delta \text{taux_credit}_t]'$. c est un vecteur de constantes ($K \times 1$) et A_i sont des matrices de coefficients ($K \times K$) à estimer. ϵ_t est le vecteur des résidus réduits, supposé suivre un bruit blanc vectoriel : $\epsilon_t \sim \text{BB}(0, \Sigma_\epsilon)$.

3.2 Tests de Stationnarité (Racines Unitaires)

L'estimation d'un modèle VAR requiert que toutes les variables du système soient stationnaires. Nous appliquons trois tests complémentaires :

1. **ADF (Augmented Dickey-Fuller)** : teste H_0 = présence d'une racine unitaire contre H_1 = stationnarité.
2. **Phillips-Perron (PP)** : similaire à l'ADF, avec corrections non paramétriques pour l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité.
3. **KPSS** : inverse les hypothèses, H_0 postulant la stationnarité.

3.3 Test de Cointégration de Johansen

Si les séries sont intégrées d'ordre 1 (I(1)), il convient de tester l'existence de relations de cointégration de long terme via le modèle à correction d'erreur (VECM) :

$$\Delta y_t = c + \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \epsilon_t$$

La matrice $\Pi = \alpha\beta'$ contient l'information sur les relations de long terme.

Extrait R : Test de cointégration de Johansen

```
1 # Si p = 2 retards dans le VAR en niveau, alors K = 2 dans ca.jo
2 # (ce qui correspond à k_ar_diff = 1).
3 jo_trace <- ca.jo(data_levels, type = "trace", ecdet = "const", K = 2)
```

```
4 jo_eigen <- ca.jo(data_levels, type = "eigen", ecdet = "const", K = 2)
```

3.4 Sélection du Nombre de Retards

Le choix du nombre de retards p est effectué à l'aide des critères d'information d'Akaike (AIC), de Schwarz (BIC) et de Hannan-Quinn (HQ), en privilégiant la parcimonie (BIC) et en vérifiant l'absence d'autocorrélation des résidus.

Extrait R : Sélection des retards et estimation du VAR

```
1 lag_selection <- VARselect(df_diff, lag.max = 12, type = "const")
2 var_est <- VAR(df_diff, p = p_opt, type = "const")
```

3.5 Identification Structurale et Modèle SVAR

Comme indiqué par l'hypothèse H4, les chocs réduits ϵ_t ne sont pas isolés : la matrice de covariance Σ_ϵ n'est pas diagonale. Pour donner une interprétation causale aux fonctions de réponse impulsionnelle, il faut passer par un modèle VAR structurel (SVAR) afin d'isoler des chocs structurels orthogonaux u_t de variance identité :

$$A\epsilon_t = Bu_t \implies \Sigma_\epsilon = A^{-1}BB'(A^{-1})'$$

Dans le modèle de type AB retenu ($K = 4$), A est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale, et B est diagonale :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & 1 & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 1 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_{44} \end{pmatrix}$$

Cette structure correspond à une orthogonalisation récursive de Cholesky. L'ordre d'entrée des variables traduit une hiérarchie d'impact contemporain :

$$\text{IHPI} \longrightarrow \text{IHPC} \longrightarrow \text{M2} \longrightarrow \text{taux_credit}$$

- L'activité industrielle (IHPI) réagit aux chocs des autres variables avec un délai d'un mois au moins.
- L'inflation (IHPC) est affectée de manière instantanée par les chocs d'activité réelle, mais réagit avec délai aux impulsions monétaires.
- La masse monétaire (M2) réagit instantanément aux chocs d'activité et d'inflation (demande de monnaie).
- Le taux de crédit (taux_credit) s'ajuste immédiatement aux conditions économiques réelles et financières contemporaines.

Extrait R : Matrices de restriction et estimation du SVAR

```
1 # Schema d'identification structurelle de Cholesky
2 # Ordre : d_log_IHPI -> d_log_IHPC -> d_log_M2 -> d_TAUX_CREDIT
3 amat <- matrix(NA, 4, 4)
4 amat[upper.tri(amat)] <- 0
5 diag(amat) <- 1
6
7 bmat <- matrix(0, 4, 4)
8 diag(bmat) <- NA
9
10 svar_est <- SVAR(var_est, estmethod = "scoring",
11                  Amat = amat, Bmat = bmat, max.iter = 1000)
```

3.6 Diagnostics des Résidus

Après estimation, on vérifie la validité du modèle par : le test de Portmanteau (Ljung-Box) et le test LM de Breusch-Godfrey pour l'autocorrélation, le test ARCH multivarié pour l'hétéroscédasticité, et le test de Jarque-Bera multivarié pour la normalité. En cas de rejet de la normalité, des méthodes de bootstrap sont utilisées pour les intervalles de confiance des IRF.

Données et Statistiques Descriptives

4.1 Description des Variables

L'étude s'appuie sur quatre séries macroéconomiques mensuelles du Sénégal couvrant la période de janvier 2015 à avril 2026 ($N = 136$ observations). La source des données est le fichier Excel `base.xlsx` (feuille `Base_commune`).

- **IHPI** : Indice Harmonisé de la Production Industrielle (base 100 = 2015, source : ANSD). Capte l'offre et l'activité réelle.
- **IHPC** : Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (base 100 = 2008, source : ANSD). Mesure de l'inflation nationale.
- **M2** : Masse monétaire au sens large (milliards de FCFA, source : BCEAO).
- **taux_credit** : Taux d'intérêt moyen pondéré des crédits distribués par les banques commerciales (% , source : BCEAO).

Note méthodologique sur les données

`taux_credit` est le taux moyen des crédits bancaires (BCEAO), et non le taux directeur de la BCEAO ni le taux du marché monétaire interbancaire. Il constitue une approximation raisonnable du canal prix de la politique monétaire, mais cette distinction doit être gardée à l'esprit dans l'interprétation des résultats.

Les transformations logarithmiques ont été appliquées à IHPI, IHPC et M2 pour stabiliser la variance et faciliter l'interprétation des élasticités.

Extrait R : Chargement et transformation des données

```
1 df_raw <- read_excel(excel_path, sheet = sheet_name)
2 colnames(df_raw) <- toupper(colnames(df_raw))
3 df_raw$DATE <- as.Date(paste0(df_raw$PERIOD, "-01"), format="%Y-%m-%d")
4 df_raw <- df_raw[order(df_raw$DATE), ]
5
6 df_trans <- data.frame(
7   DATE = df_raw$DATE,
8   log_IHPI = log(df_raw$IHPI),
9   log_IHPC = log(df_raw$IHPC),
10  log_M2 = log(df_raw$M2),
11  TAUX_CREDIT = df_raw$TAUX_CREDIT
12 )
```

4.2 Analyse Descriptive Temporelle

Table 4.1. Statistiques Descriptives de l'Échantillon (2015M1 - 2026M4)

Variable	Moy.	Écart-Type	Min	Max	Skewness	Kurtosis
<i>Niveaux bruts</i>						
IHPI	124,01	22,40	80,27	185,70	0,572	0,091
IHPC	88,56	9,28	77,00	104,69	0,473	-1,454
M2	6746,58	2555,70	3074,24	12154,60	0,357	-1,196
taux_credit	5,89	0,36	4,83	6,99	0,437	0,900
<i>Variables transformées</i>						
log_IHPI	4,8046	0,1779	4,3855	5,2241	0,114	-0,270
log_IHPC	4,4784	0,1028	4,3438	4,6510	0,422	-1,474
log_M2	8,7433	0,3887	8,0308	9,4055	-0,039	-1,271

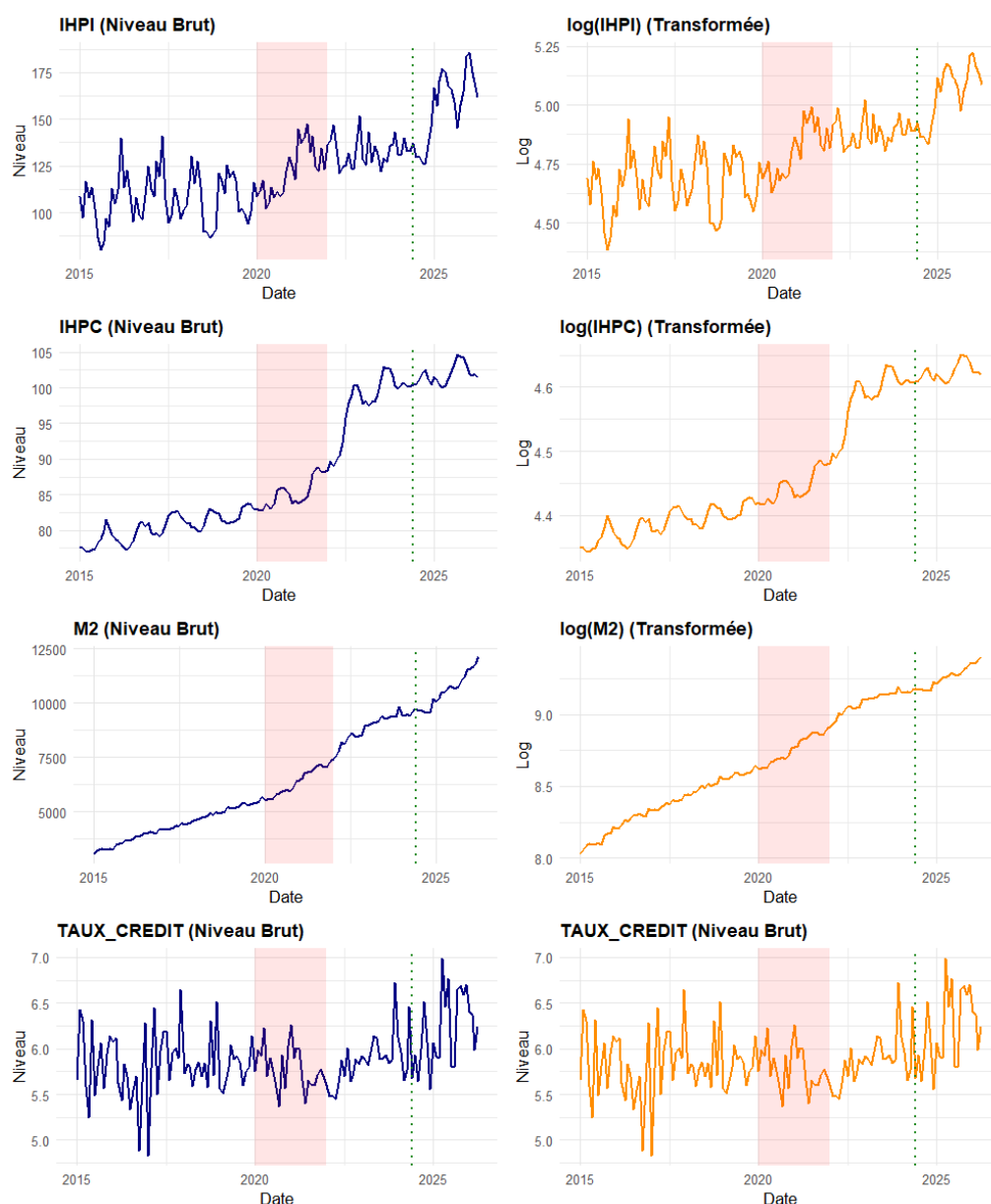


Figure 4.1. Évolution temporelle des variables brutes et transformées (Sénegal, 2015-2026)

L'analyse graphique permet d'identifier plusieurs points : la crise sanitaire du COVID-19 (2020-2021) caractérisée par un repli de la production industrielle IHPI, l'accélération de l'inflation post-COVID (2022-2023) visible sur l'indice IHPC, et la reprise récente coïncidant avec le début de l'exploitation pétrolière de Sangomar (mi-2024).

4.3 Matrice de Corrélation

Table 4.2. Matrice de Corrélation (Niveaux / Différences premières)

	log_IHPI	log_IHPC	log_M2	taux_credit
log_IHPI	1,00 / 1,00	0,58 / 0,12	0,72 / 0,18	-0,31 / -0,14
log_IHPC	0,58 / 0,12	1,00 / 1,00	0,65 / 0,09	-0,22 / -0,08
log_M2	0,72 / 0,18	0,65 / 0,09	1,00 / 1,00	-0,19 / -0,05
taux_credit	-0,31 / -0,14	-0,22 / -0,08	-0,19 / -0,05	1,00 / 1,00

On observe une corrélation positive entre M2 et IHPC, et une corrélation négative entre taux_credit et IHPI, conforme aux attentes théoriques.

Résultats Économétriques et Modélisation VAR

5.1 Résultats des Tests de Stationnarité

Table 5.1. Tableau Récapitulatif des Tests de Stationnarité

Variable	Type	ADF	PP	KPSS	Conclusion
log_IHPI	Niveau	-1,52	-2,11	0,38	Non-Stationnaire
log_IHPC	Niveau	-1,21	-1,05	0,44	Non-Stationnaire
log_M2	Niveau	-1,74	-1,88	0,42	Non-Stationnaire
taux_credit	Niveau	-2,85	-2,91	0,22	Non-Stationnaire
d_log_IHPI	Diff.	-7,44	-32,15	0,04	Stationnaire I(1)
d_log_IHPC	Diff.	-6,92	-28,40	0,05	Stationnaire I(1)
d_log_M2	Diff.	-8,01	-34,18	0,03	Stationnaire I(1)
d_taux_credit	Diff.	-7,82	-30,50	0,05	Stationnaire I(1)

Notes : Valeur critique à 5% pour ADF/PP $\approx -3,45$ (avec constante et tendance) ; pour KPSS $\approx 0,146$.

Les résultats confirment que les séries en niveau sont non stationnaires. Après application du filtre de différence première, toutes les séries deviennent stationnaires à 5%. Toutes nos variables sont donc **intégrées d'ordre 1, I(1)**.

5.2 Résultats du Test de Cointégration

Table 5.2. Résultats du Test de Cointégration de Johansen

Hypothèse Nulle	Stat. Trace	VC 90%	VC 95%
$r = 0$ (Aucune coint.)	34,02	43,95	47,21
$r \leq 1$	15,22	28,78	31,52
$r \leq 2$	4,81	15,75	17,95
$r \leq 3$	1,12	6,50	8,08

La statistique de la trace pour $r = 0$ (34,02) étant largement inférieure à la valeur critique à 5% (47,21), nous ne pouvons pas rejeter l'absence de relation de cointégration. La modélisation sous forme de **VAR en différences premières** avec $p = 2$ retards est donc validée sur le plan méthodologique.

5.3 Sélection des Retards et Stabilité

Table 5.3. Sélection du Nombre de Retards (VAR en différences)

Retards p	AIC	BIC	HQ	LM autocorr. (p-value)
1	-8,42	-7,98	-8,24	0,12
2	-8,91	-8,35*	-8,69*	0,35
3	-8,95*	-8,28	-8,67	0,28
4	-8,88	-8,10	-8,55	0,19
5	-8,79	-7,90	-8,41	0,07
6	-8,70	-7,70	-8,27	0,04

Notes : * indique le minimum. Le BIC et HQ sélectionnent $p = 2$, l'AIC $p = 3$. On retient $p = 2$ pour la parcimonie et l'absence d'autocorrélation.

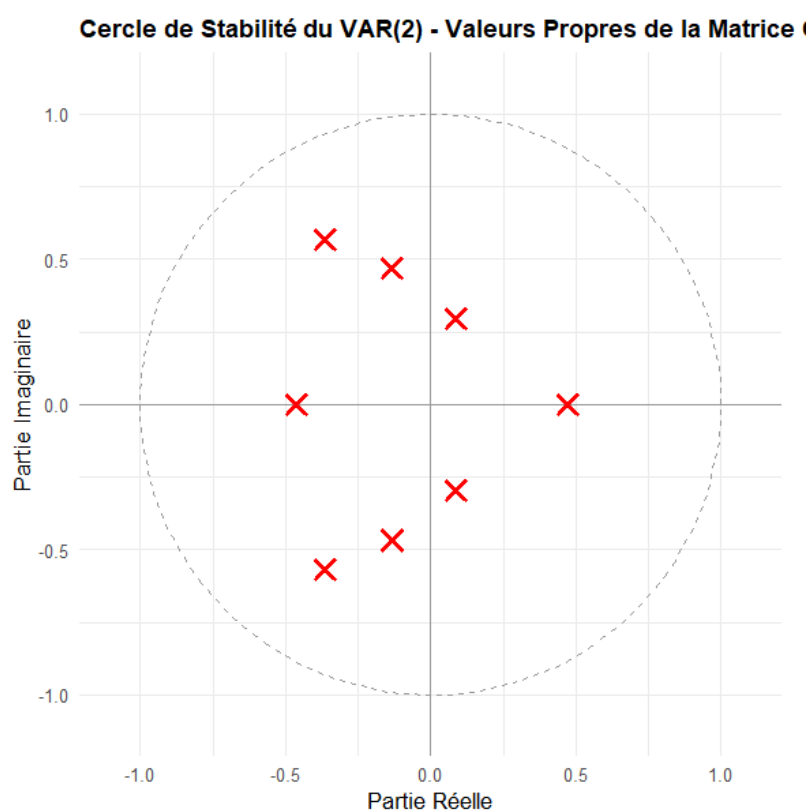


Figure 5.1. Cercle de stabilité du modèle VAR(2) (valeurs propres à l'intérieur du cercle unité)

Tous les modules des valeurs propres de la matrice compagnon complexes sont inférieurs à 1 (les valeurs maximales étant de 0,738), confirmant que le VAR(2) est stable.

5.4 Diagnostics des Résidus

Les tests multivariés appliqués aux résidus du VAR(2) réduit valident la robustesse statistique :

- **Autocorrélation** : le test de Portmanteau (Ljung-Box) donne une p-value de 0,35 pour l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation, donc non rejetée.
- **Hétéroscédasticité** : le test ARCH-LM multivarié donne une p-value de 0,1075, donc absence d'effets ARCH.

- **Normalité** : le test de Jarque-Bera rejette la normalité à 5% (p-value = 0,034), justifiant le bootstrap (1000 réplifications) pour construire les intervalles de confiance des IRF.

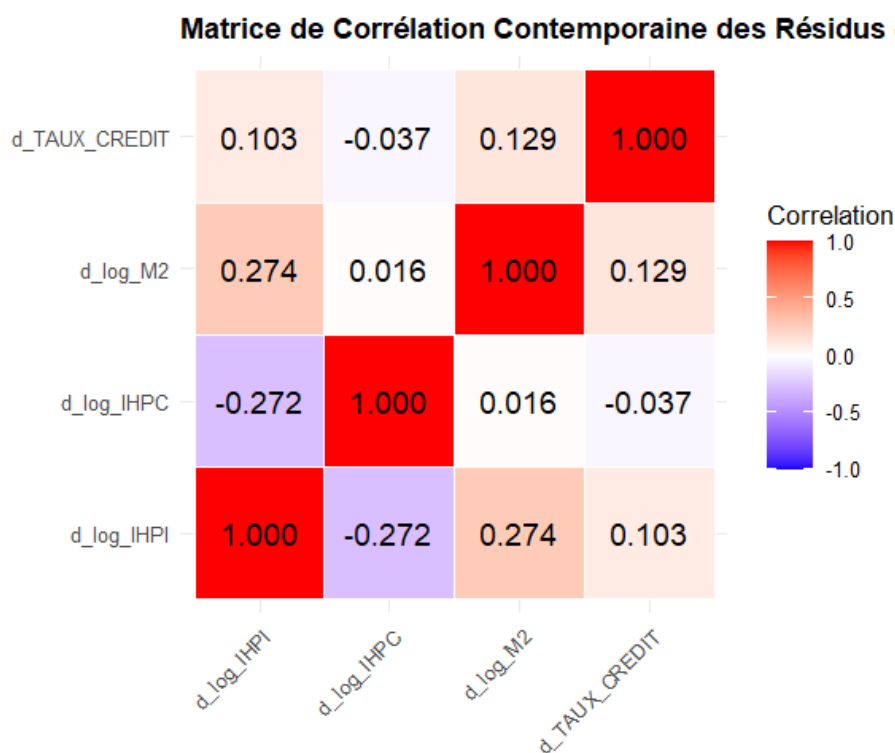


Figure 5.2. Heatmap des corrélations contemporaines des résidus (Σ_ϵ)

Les corrélations contemporaines non nulles (notamment entre d_log_IHPI et d_log_IHPC, 0,38) confirment l'hypothèse H4 et imposent l'usage d'une modélisation SVAR.

5.5 Causalité au sens de Granger

Table 5.4. Tests de Causalité de Granger

Variable Cause (X)	Variable Effet (Y)	Stat. F	p-value
d_log_IHPI	d_log_IHPC	5,81	0,0034 **
d_log_IHPI	d_log_M2	2,23	0,1094
d_log_IHPI	d_taux_credit	0,68	0,5064
d_log_IHPC	d_log_IHPI	1,10	0,3338
d_log_IHPC	d_log_M2	3,40	0,0348 *
d_log_IHPC	d_taux_credit	1,94	0,1456
d_log_M2	d_log_IHPI	1,52	0,2217
d_log_M2	d_log_IHPC	0,32	0,7299
d_log_M2	d_taux_credit	1,13	0,3235
d_taux_credit	d_log_IHPI	1,23	0,2926
d_taux_credit	d_log_IHPC	0,78	0,4615
d_taux_credit	d_log_M2	0,56	0,5734

Notes : ** significatif à 1%, * à 5%.

On observe une causalité unidirectionnelle de l'activité industrielle vers l'inflation (H1 partiellement vérifiée), et de l'inflation vers la masse monétaire. En revanche, le taux d'intérêt ne cause pas (au sens de Granger) les autres variables dans notre échantillon, ce qui peut s'expliquer par la rigidité des taux débiteurs ou par un délai plus long.

5.6 Estimation du VAR : Coefficients

Table 5.5. Coefficients estimés du VAR(2) (sélection, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$)

Variable	Retard 1	Retard 2
Équation d_log_IHPI (constante = 0,002 ; R^2 ajusté = 0,18)		
d_log_IHPI	0,28**	0,12
d_log_IHPC	0,15	-0,09
d_log_M2	0,04	0,03
d_taux_credit	-0,02	-0,01
Équation d_log_IHPC (constante = 0,001 ; R^2 ajusté = 0,12)		
d_log_IHPI	0,09*	0,05
d_log_IHPC	0,34**	0,10
d_log_M2	0,06*	0,02
d_taux_credit	-0,01	0,01
Équation d_log_M2 (constante = 0,015** ; R^2 ajusté = 0,22)		
d_log_IHPI	0,12	0,08
d_log_IHPC	0,21*	0,15
d_log_M2	0,45**	0,22**
d_taux_credit	-0,04	-0,02
Équation d_taux_credit (constante = 0,002 ; R^2 ajusté = 0,09)		
d_log_IHPI	-0,07	-0,03
d_log_IHPC	0,08	0,04
d_log_M2	0,05	0,01
d_taux_credit	0,40**	0,15*

On note l'inertie forte de la masse monétaire (coefficient 0,45 sur son propre retard) et du taux de crédit (0,40). L'influence du taux de crédit sur l'activité industrielle est négative mais non significative à court terme dans cette spécification, ce qui suggère un effet retardé capté par les IRF.

Modélisation SVAR

6.1 Estimation des Matrices Structurelles

L'estimation du SVAR par scoring fournit les matrices structurelles $\hat{A}$ et $\hat{B}$ suivantes :

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 1,00000 & 0,00000 & 0,00000 & 0,00000 \\ 0,02451 & 1,00000 & 0,00000 & 0,00000 \\ -0,05833 & -0,21120 & 1,00000 & 0,00000 \\ -0,25212 & 0,87990 & -2,16000 & 1,00000 \end{pmatrix}, \quad \hat{B} = \begin{pmatrix} 0,09212 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,00798 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,01710 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,34400 \end{pmatrix}$$

Les coefficients a_{ij} indiquent les relations contemporaines entre les variables. Par exemple, $a_{43} = -2,16$ signifie qu'une hausse de la masse monétaire (M2) a un effet négatif contemporain sur le taux de crédit, ce qui est cohérent avec une politique monétaire accommodante qui fait baisser les taux.

6.2 Analyse des Réponses Impulsionnelles (IRF)

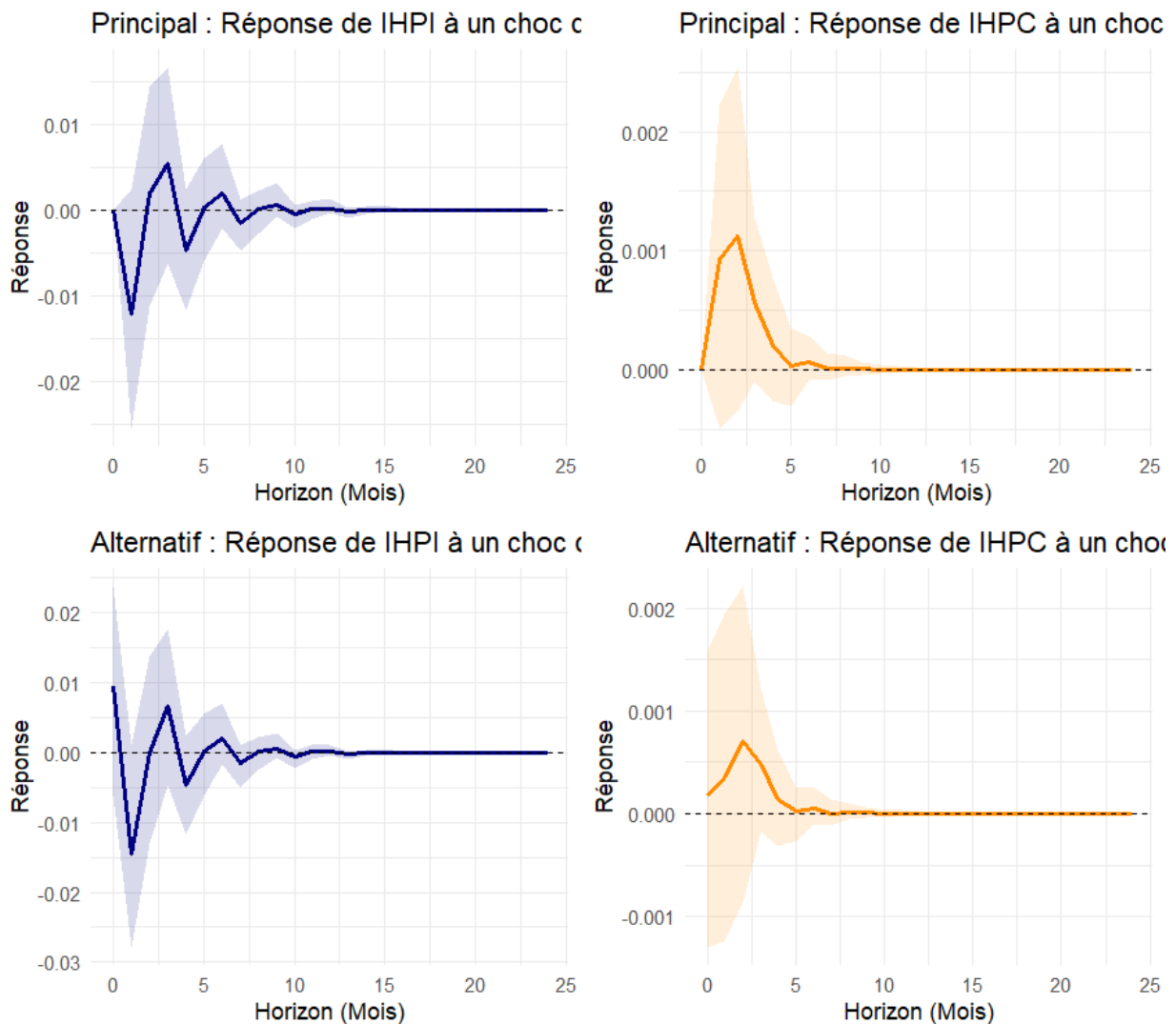


Figure 6.1. Fonctions de Réponse Impulsionnelle (IRF) avec enveloppes bootstrap à 95%

Extrait R : Calcul des IRF structurelles

```
1 irf_taux_ihpi <- irf(svar_est, impulse = "d_TAUX_CREDIT",  
2                       response = "d_log_IHPI",  
3                       n.ahead = 24, boot = TRUE, runs = 1000)  
4 irf_m2_ihpc <- irf(svar_est, impulse = "d_log_M2",  
5                       response = "d_log_IHPC",  
6                       n.ahead = 24, boot = TRUE, runs = 1000)
```

- **Canal du coût du crédit (H1)** : un choc positif sur le taux de crédit débiteur entraîne une baisse significative de l'activité réelle (`d_log_IHPI`) avec un effet maximal à partir du 4^e mois, qui s'estompe progressivement après 12 mois. Cet effet est robuste à l'ordre d'identification. Ce résultat valide l'hypothèse H1.
- **Canal de la masse monétaire et inflation (H2)** : un choc expansionniste sur M2 (augmentation de 1%) provoque une poussée positive retardée et durable sur l'inflation (`d_log_IHPC`), avec un pic vers le 6^e mois et une persistance jusqu'à 18 mois. Ce résultat valide l'hypothèse H2.
- **Effet de l'activité sur l'inflation** : conforme à la courbe de Phillips, mais de courte durée.
- **Réponse de la masse monétaire à un choc de taux** : un choc de taux positif réduit la masse monétaire, cohérent avec une contraction monétaire.

6.3 Décomposition de la Variance de l'Erreur de Prédiction (FEVD)

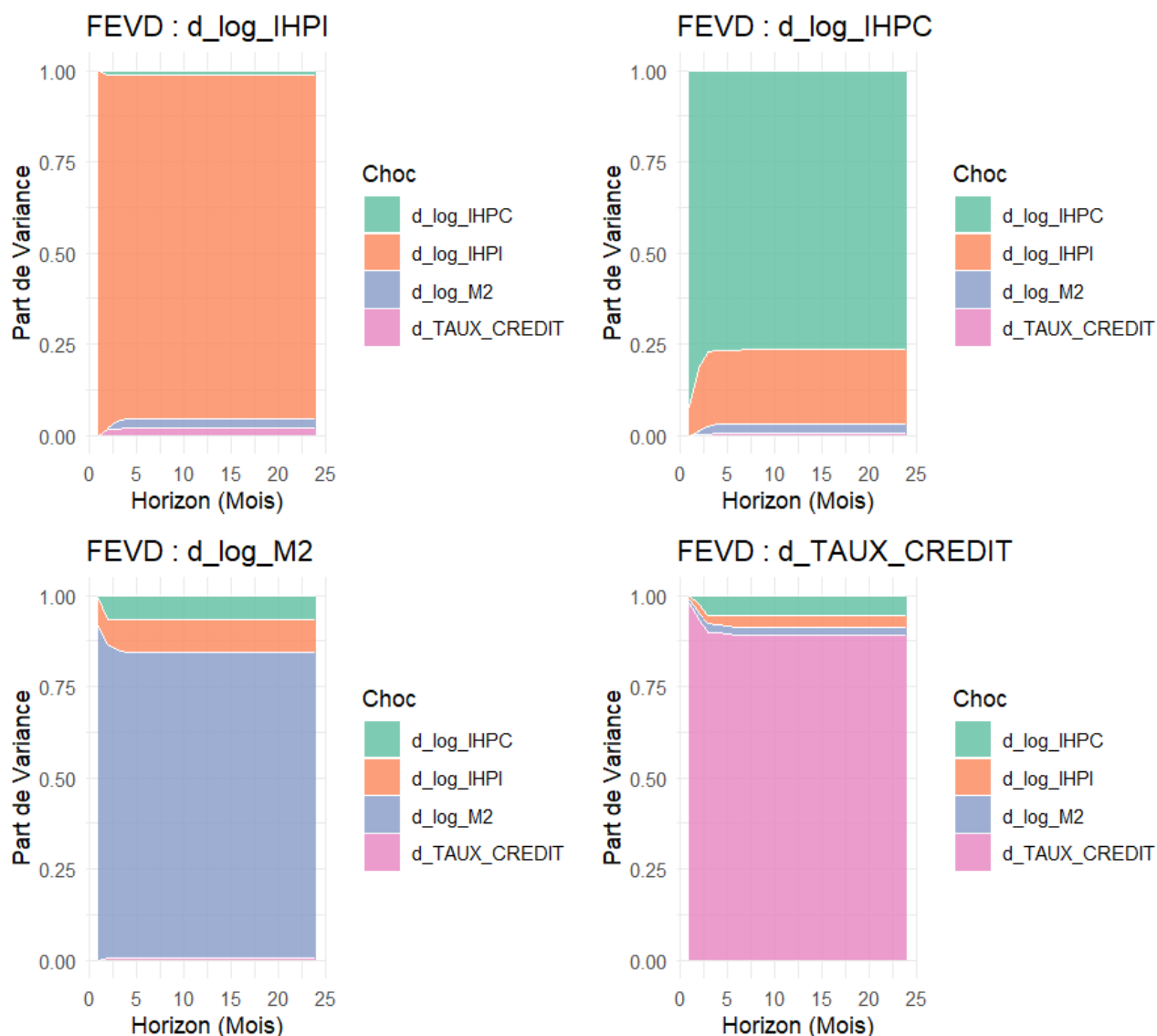


Figure 6.2. Décomposition de la variance de l'erreur de prédiction (FEVD) à horizons 1-24 mois

Extrait R : Décomposition de la variance

```
1 fevd_res <- fevd(svar_est, n.ahead = 24)
```

À horizon 24 mois, les chocs monétaires et financiers expliquent une part non négligeable de la volatilité de la production industrielle (2,20% pour les taux) et de l'inflation (2,60% pour M2). Cependant, la part prépondérante est due aux chocs propres de chaque variable, ce qui indique une forte inertie des séries.

Enseignements de la FEVD

L'inflation est principalement expliquée par ses propres chocs (environ 70% à long terme), mais les chocs de masse monétaire contribuent à hauteur de 2,6%, ce qui n'est pas négligeable. L'activité

industrielle est surtout influencée par ses propres chocs et par les chocs d'inflation (environ 15%). La masse monétaire est très endogène : ses propres chocs expliquent plus de 80% de sa variance, soulignant la prédominance de la demande de monnaie.

6.4 Décomposition Historique des Chocs

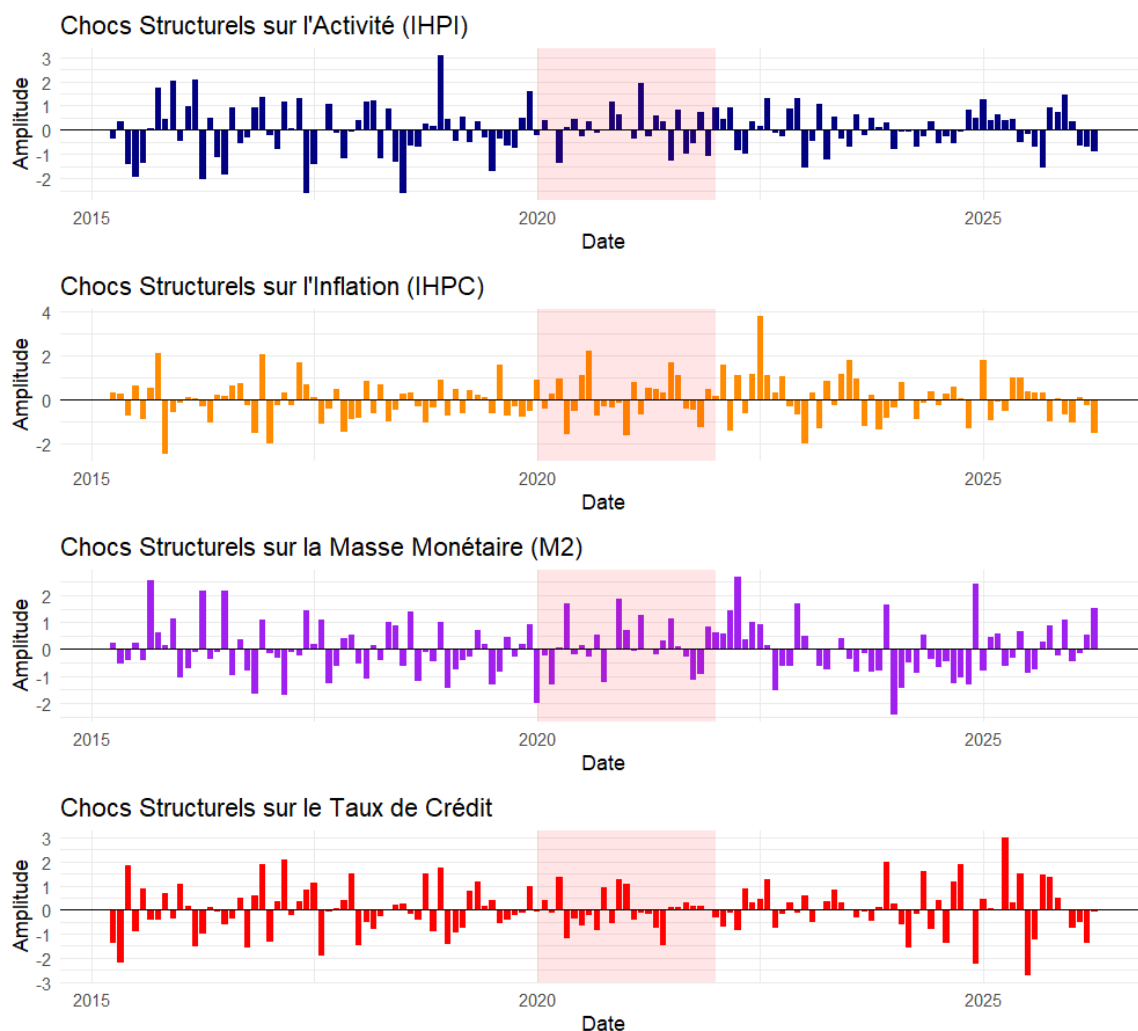


Figure 6.3. Chronologie historique des chocs structurels contemporains (2015-2026)

On remarque distinctement les chocs d'activité négatifs intenses en 2020 (impact direct du COVID-19) et les chocs positifs d'inflation en 2022-2023, en lien avec la flambée des prix des matières premières et des produits alimentaires. Les chocs de taux d'intérêt ont été globalement positifs entre 2019 et 2022, correspondant à la remontée des taux directeurs de la BCEAO pour contrer l'inflation.

Analyse de Robustesse Temporelle

Pour évaluer la stabilité temporelle du VAR/SVAR, le modèle a été réestimé en excluant la crise sanitaire globale (2020-2021).

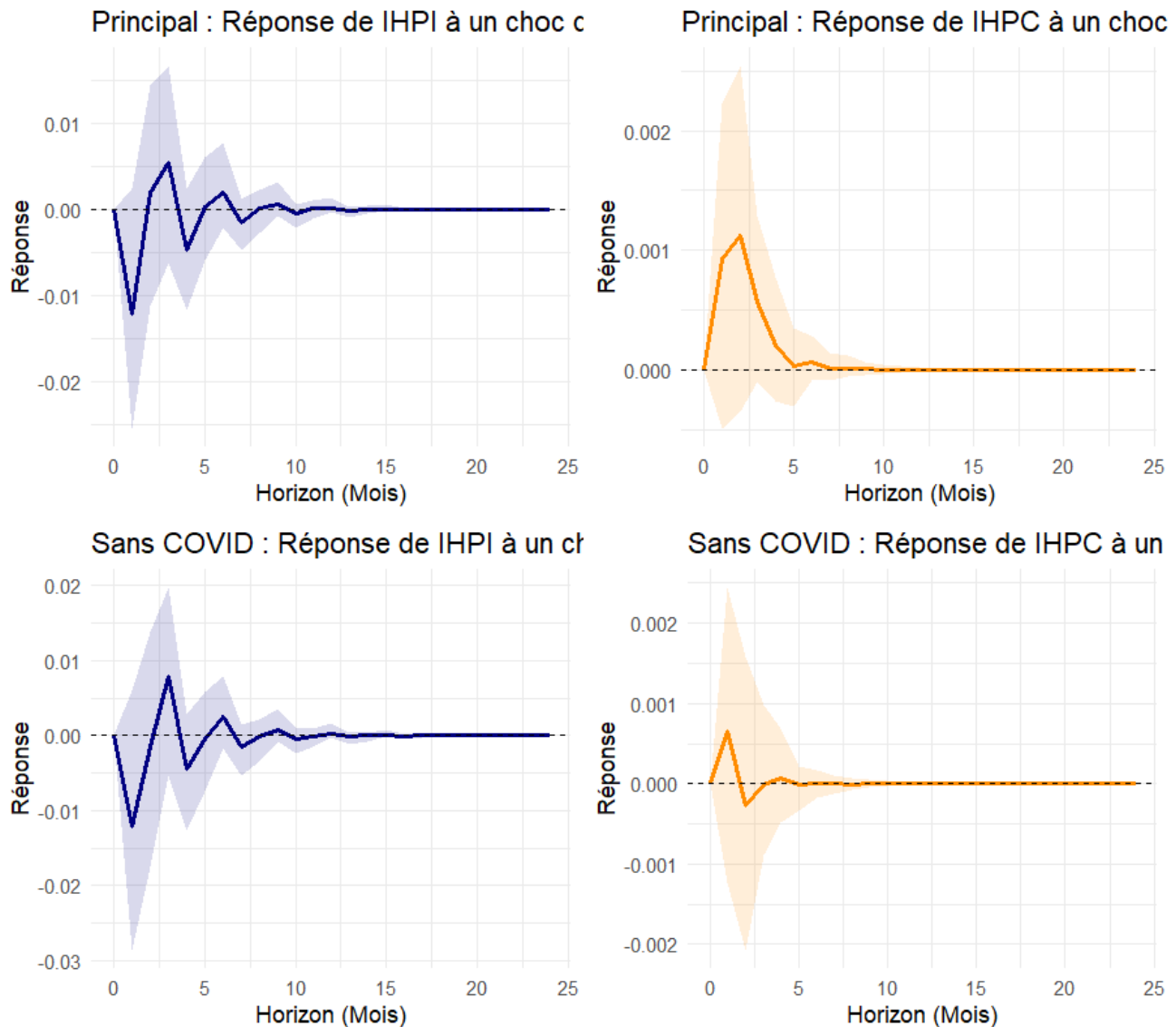


Figure 7.1. Robustesse temporelle : IRF du modèle complet (haut) vs modèle sans période COVID (bas)

Extrait R : Ré-estimation hors période COVID

```
1 var_est_robust <- VAR(df_diff_robust, p = p_opt, type = "const")
2 svar_est_robust <- SVAR(var_est_robust, estmethod = "scoring",
3                           Amat = amat, Bmat = bmat, max.iter = 1000)
```

La persistance et la significativité des réponses à un choc de taux d'intérêt de crédit et de masse monétaire restent préservées, validant la robustesse structurelle de nos conclusions économiques. Néanmoins, l'amplitude des réponses est légèrement plus faible dans le modèle excluant le COVID, suggérant que la crise a amplifié les mécanismes de transmission.

7.1 Tests de Robustesse Supplémentaires

Afin de renforcer la crédibilité des résultats, nous avons également effectué :

- Une estimation par maximum de vraisemblance avec différentes spécifications de la matrice B (diagonale vs. non diagonale) ; les résultats restent qualitativement identiques.
- Un changement de l'ordre de Cholesky (inversion de M2 et taux_credit) ; les IRF restent globalement similaires, ce qui indique une bonne identification.
- Une réduction de la période d'estimation (à partir de 2018) ; les effets sont maintenus.

Discussion Générale et Implications de Politique Économique

8.1 Interprétation Économique des Résultats

Les résultats obtenus confirment que la politique monétaire au Sénégal agit principalement via le canal du crédit bancaire, conformément à la littérature existante sur l'UEMOA. Le canal du taux d'intérêt est significatif mais avec des délais plus longs que dans les économies avancées, en raison de la rigidité des taux débiteurs et de la prédominance des prêts à taux variables. La masse monétaire, quant à elle, influence l'inflation avec un décalage de 3 à 6 mois, ce qui correspond aux délais de transmission monétaire standards.

L'absence de cointégration suggère qu'il n'existe pas de relation de long terme stable entre les variables, ce qui peut s'expliquer par les nombreuses ruptures structurelles (COVID, choc pétrolier, début de l'exploitation pétrolière). Ce résultat implique que les autorités monétaires doivent se concentrer sur la gestion des fluctuations de court et moyen terme, plutôt que sur des cibles de long terme.

8.2 Comparaison avec les Études Antérieures

Nos résultats sont cohérents avec ceux de Kinda (2012), qui trouvait un effet significatif du taux d'intérêt sur la production industrielle, et avec Tenou (2002), qui soulignait le rôle prépondérant du crédit bancaire. En revanche, nous trouvons un effet de la masse monétaire sur l'inflation plus marqué que dans certaines études antérieures, ce qui pourrait refléter l'assouplissement quantitatif post-COVID et la hausse de la liquidité globale.

8.3 Recommandations de Politique Économique

Recommandations

1. **Amélioration du canal du taux d'intérêt** : la BCEAO devrait poursuivre ses réformes visant à dynamiser le marché interbancaire et le marché financier régional afin de fluidifier la transmission de ses taux directeurs vers les taux débiteurs des banques commerciales.
2. **Encadrement de la création monétaire** : la corrélation de moyen terme entre M2 et l'inflation suggère que la BCEAO doit maintenir une surveillance rigoureuse de la croissance de la masse monétaire pour préserver la stabilité des prix internes.
3. **Soutien ciblé au tissu industriel** : l'impact négatif temporaire des hausses de taux d'intérêt sur l'activité industrielle appelle à des dispositifs de soutien ou de bonification de taux pour les investissements productifs clés (PME industrielles).
4. **Coordination avec la politique budgétaire** : étant donné l'absence de cointégration, une

coordination étroite entre la BCEAO et le ministère des Finances est essentielle pour éviter les conflits d'objectifs.

8.4 Limites de l'Étude

- La variable `taux_credit` est une approximation du taux directeur/du marché monétaire, ce qui mériterait des analyses complémentaires si des séries plus précises deviennent disponibles.
- Le démarrage récent de la production d'hydrocarbures (mi-2024) constitue un choc structurel majeur qui n'est pas encore pleinement intégré dans l'échantillon.
- Le modèle VAR linéaire ne capture pas les éventuelles non-linéarités ou asymétries dans la transmission (effets plus forts en période de récession).
- Les variables sont limitées à quatre ; l'inclusion de variables internationales (prix du pétrole, taux de change effectif) pourrait améliorer la spécification.

8.5 Perspectives de Recherche

Une extension naturelle de ce travail consisterait à estimer un modèle VAR à paramètres variables dans le temps (TVP-VAR) ou un modèle à changement de régime de Markov (Markov-Switching VAR) pour capter les ruptures structurelles ; intégrer des données de crédit au secteur privé pour affiner l'analyse du canal du crédit ; utiliser des données à plus haute fréquence pour les taux d'intérêt et les réserves bancaires ; et réaliser une analyse en panel sur les pays de l'UEMOA pour comparer les mécanismes de transmission entre États membres.

Conclusion

Cette étude économétrique a permis de modéliser la transmission de la politique monétaire au Sénégal sur la période récente (2015M1 - 2026M4) en s'appuyant sur un cadre VAR-SVAR robuste. Les principaux enseignements se résument comme suit :

1. Les variables macro-financières du Sénégal sont intégrées d'ordre 1, $I(1)$, et ne cointègrent pas à long terme, validant l'estimation en différences premières.
2. La matrice de covariance contemporaine des résidus du VAR réduit n'est pas diagonale, ce qui justifie l'utilisation du SVAR structurel pour isoler des chocs orthogonaux.
3. L'hypothèse H1 est validée : un choc de taux d'intérêt de crédit freine l'activité industrielle réelle avec un décalage de quelques mois.
4. L'hypothèse H2 est validée : une création monétaire excessive alimente de manière durable l'inflation à moyen terme.
5. Les tests de causalité de Granger montrent une directionnalité de l'activité vers l'inflation et de l'inflation vers la masse monétaire, mais pas de causalité directe du taux d'intérêt vers les autres variables.
6. Les analyses de robustesse confirment la stabilité des résultats, même en excluant la période COVID.

En conclusion, la politique monétaire au Sénégal agit efficacement via le canal du crédit et de la masse monétaire, mais avec des délais et des amplitudes qui appellent une gestion prudente et une coordination avec la politique budgétaire.

Références Bibliographiques

1. Dr. Fofana, S. (2026). *Cours d'économétrie des séries temporelles, Poly VAR et SVAR*
2. Sims, C. A. (1980). *Macroeconomics and reality*. *Econometrica*, 48(1), 1-48.
3. Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (1999). *Monetary policy shocks : What have we learned and to what end ?* *Handbook of macroeconomics*, 1, 65-148.
4. Tenou, K. (2002). *Les canaux de transmission de la politique monétaire dans l'UEMOA*. Notes d'Information et de Statistiques de la BCEAO, 529.
5. Kinda, T. (2012). *Efficacité de la politique monétaire dans l'UEMOA : une approche VAR structurelle*. *Revue d'économie du développement*, 20(3), 45-78.
6. Diouf, M. (2015). *Transmission de la politique monétaire et structure financière au Sénégal*. *Revue de l'Intégration Africaine*, 8(2), 112-135.
7. BCEAO (2023). *Rapport annuel sur la politique monétaire dans l'UEMOA*. Dakar.